ΗΥ-217 ΑΣΚΗΣΕΙΣ #3

Πετράκης Ραγκάλ Ιωάννης - csd5748

★ Άσκηση 1:

- Δεδομένα: Τράπουλα 52 χαρτιών → 7 χαρτιά.
- Γνωρίζουμε: Συνδυασμοί = $C(n,k) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\cdot k!}$ = { όχι επανάθεση | όχι σειρά }.

1) Άφου η τράπουλα έχει 4 άσσους συνολικά και εμείς θέλουμε ακριβώς 3, θέλουμε τις πιθανότητες 3 από 4 άσσους και 7-3=4 από 52-4=48 χαρτιά...

★ $P(\text{ακριβώς 3 άσσοι}) = \frac{C(4,3)\cdot C(48,4)}{C(52,7)} = \dots \approx 0.006 = \boxed{0.6\%}$

2) Αφού η τράπουλα έχει 4 βαλέδες συνολικά και εμείς θέλουμε ακριβώς 2, ψάχνουμε τις πιθανότητες 2 από 4 βαλέδες και 7-2=5 από 52-4=48 χαρτιά...

★ $P(\text{ακριβώς 2 βαλέδες}) = \frac{C(4,2)\cdot C(48,5)}{C(52,7)} = \dots \approx 0.077 = \boxed{7.7\%}$

3) $P(\text{ακριβώς 3 άσσους } \cup \text{ ακριβώς 2 βαλέδες}) = ?$

★ Αφού: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Rightarrow$

$\Rightarrow P(\text{ακριβώς 3 άσσοι } \cup \text{ ακριβώς 2 βαλέδες}) = P(\text{ακριβώς 3 άσσοι}) + P(\text{ακριβώς 2 βαλέδες}) - P(\text{ακριβώς 3 άσσοι } \cap \text{ ακριβώς 2 βαλέδες})$.

★ Έτσι: $P = \frac{C(4,3)\cdot C(48,4)}{C(52,7)} + \frac{C(4,2)\cdot C(48,5)}{C(52,7)} - \frac{C(4,3)\cdot C(4,2)\cdot C(44,2)}{C(52,7)} = \dots \approx \boxed{8.3\%}$

★ Άσκηση 2:

1) Αριθμός $\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4\alpha_5\alpha_6\alpha_7$ είναι εύκολος αν $(\alpha_1\alpha_2\alpha_3 = \alpha_4\alpha_5\alpha_6) \vee (\alpha_1\alpha_2\alpha_3 = \alpha_5\alpha_6\alpha_7)$...

⊛ Έστω: $A = \{\alpha_1\alpha_2\alpha_3 = \alpha_4\alpha_5\alpha_6\}$ και $B = \{\alpha_1\alpha_2\alpha_3 = \alpha_5\alpha_6\alpha_7\}$, τότε ισχύει:

• $|A \cup B| = |A| + |B| + |A \cap B| \Rightarrow *$

* $|A|$: $A = \alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_7 \rightarrow \{0,\dots,9\}\{0,\dots,9\}\{0,\dots,9\}\{0,\dots,9\} \Rightarrow \underline{|A| = 10^4}$.

* $|B|$: $B = \alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4\alpha_1\alpha_2\alpha_3 \rightarrow \{0,\dots,9\}\{0,\dots,9\}\{0,\dots,9\}\{0,\dots,9\} \Rightarrow \underline{|B| = 10^4}$.

* $|A \cap B|$: $A \cap B = \alpha_1$ αφού $\alpha_1 = \alpha_4 = \alpha_5 = \alpha_2 = \alpha_6 = \alpha_3 = \alpha_7 \rightarrow \{0,\dots,9\} \Rightarrow \underline{|A \cap B| = 10^1}$.

• Τελικά: Εύκολοι αριθμοί $= 10^4 + 10^4 - 10^1 = \boxed{19.990}$.

2) 10 φίλοι → 2 ομάδες 5 ατόμων...

* Τρόποι επιλογής 5 ατόμων από 10 χωρίς επανάθεση και χωρίς διάταξη: $C(10,5)$.

* Αφού έχουμε 2 ομάδες και δεν μας ενδιαφέρει η σειρά: $/2$.

• Τελικά: Συνολικοί Τρόποι $= \dfrac{C(10,5)}{2} = \dfrac{\frac{10!}{5!(10-5)!}}{\frac{2}{1}} = \dfrac{10!}{5!5!2!} = 2\cdot 3\cdot 7\cdot 3 = \boxed{126}$.

3) 50 προσκεκλημένοι ⟶ 5 τραπέζια 10 ατόμων...

* Αρχικά, τρόποι για να κάτσουν 10 άτομα σε κυκλικό τραπέζι: $(n-1)! = (10-1)! = \underline{9!}$

* Επίσης, αφού έχουμε 5 διαφορετικά τραπέζια: $9!\cdot 9!\cdot 9!\cdot 9!\cdot 9! = \underline{(9!)^5}$.

* Επιπλέον, αφού έχουμε 50 προσκεκλημένους:

△ Γενικός Τύπος: $\begin{cases} \dfrac{n!}{(r!)^k} & \text{αν διαφορετικά τραπέζια } ⊛ \\ \dfrac{n!}{k!\cdot(r!)^k} & \text{αν ίδια τραπέζια } ⊛ \end{cases}$ n = άτομα, k = τραπέζια, r = θέσεις τραπεζιών.

* Έτσι: $\begin{cases} \dfrac{50!}{(10!)^5} \\ \dfrac{50!}{5!(10!)^5} \end{cases}$

• Τελικά: $\begin{cases} \dfrac{50!}{(10!)^5}\cdot(9!)^5 ⊛ \\ \dfrac{50!}{5!(10!)^5}\cdot(9!)^5 ⊛ \end{cases}$ είναι οι συνολικοί τρόποι...

★ Άσκηση 3:

• Αναγραμματισμοί = $\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \ldots \cdot n_k!} = \frac{\text{συνολικά γράμματα}}{\text{συχνότητες εμφάνισης γραμμάτων}}$

1α) "ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ"

* $A = \frac{11!}{2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{11!}{2!} \overset{*}{=} \boxed{19.958.400}$

1β) "ΣΟΚΟΛΑΤΑ":

* $B = \frac{8!}{2! \cdot 2!} = \frac{8!}{4} \overset{*}{=} \boxed{10.080}$

1γ) "ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΟ":

* $\Gamma = \frac{14!}{5! \cdot 3!} \overset{*}{=} \boxed{4.358.914.560}$

2) Παλινδρομικές λέξεις 7 γραμμάτων στο ελληνικό αλφάβητο:

* Θα είναι: $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_3 \alpha_2 \alpha_1$.
* Ισχύει: $\alpha \in \{\text{"α"}, \text{"β"}, \text{"γ"}, \ldots, \text{"ω"}\} \rightarrow 24$ επιλογές.
• Τελικά: $(24)^4 = \boxed{331.776}$.

★ Άσκηση 4:

• Δεδομένα: $\{L_1,\dots,L_8\}$ και $\{H_1,\dots,H_{10}\}$ και πρόταμμα = 4L ∩ 3H ...

α) Αφού: $C(n,k)=\frac{n!}{(n-k)!\cdot k!}$ τότε: $C(8,4)\cdot C(10,3)=\frac{8!}{(8-4)!\cdot 4!}\cdot\frac{10!}{(10-3)!\cdot 3!}=$ **8.400**.

β) Προαπαιτούμενα: $\{H_1,\dots,H_5\}\rightarrow\{L_1\}$ & $\{H_6,\dots,H_{10}\}\rightarrow\{L_2,L_3\}$.

* Περίπτωση 1: $3H\in\{H_1,\dots,H_5\}$: [3 από 5 H και L1 και 7-3-1=3 από 8-1=7 L]:

- $C(5,3)\cdot 1\cdot C(7,3)=\frac{5!}{(5-3)!\cdot 3!}\cdot\frac{7!}{(7-3)!\cdot 3!}=10\cdot 35=\underline{350}$.

* Περίπτωση 2: $3H\in\{H_6,\dots,H_{10}\}$: [3 από 5 H και L2 και L3 και 7-3-1-1=2 από 8-1-1=6 L]:

- $C(5,3)\cdot 1\cdot 1\cdot C(6,2)=\frac{5!}{(5-3)!\cdot 3!}\cdot\frac{6!}{(6-2)!\cdot 2!}=10\cdot 15=\underline{150}$.

* Περίπτωση 3: $3H\in\{H_1,\dots,H_{10}\}$:

→ Υποπερίπτωση i: $1H\in\{H_1,\dots,H_5\}\wedge 2H\in\{H_6,\dots,H_{10}\}$:

[1 από 5H και L1 και 2 από 5H και L2 και L3 και 4-1-1-1=1 από 8-1-1-1=5 L]:

- $C(5,1)\cdot 1\cdot C(5,2)\cdot 1\cdot 1\cdot C(5,1)=\dots=5\cdot 50=\underline{250}$.

→ Υποπερίπτωση ii: $2H\in\{H_1,\dots,H_5\}\wedge 1H\in\{H_6,\dots,H_{10}\}$:

[2 από 5 H και L1 και 1 από 5 H και L2 και L3 και 4-1-1-1=1 από 8-1-1-1=5 L]:

- $C(5,2)\cdot 1\cdot C(5,1)\cdot 1\cdot 1\cdot C(5,1)=\dots=50\cdot 5=\underline{250}$.

• Τελικά: 350+150+250+250 = **1000**.

☆ Άσκηση 5:

α) 2 τετράγωνα που δεν είναι ίδια γραμμή/στήλη από 8 επί 8 σκακιέρα...

* Επιλέγουμε 2 διαφορετικές γραμμές (από 8): $C(8,2) = \frac{8!}{(8-2)! \cdot 2!} = 28$.
* Επιλέγουμε 2 διαφορετικές στήλες (από 8): $C(8,2) = \dots = 28$.
* Από τα 4 τετράγωνα που έχουμε δημιουργούνται: 2 διαφορετικοί τρόποι.

• Τελικά: Συνολικά = $28 \cdot 28 \cdot 2 =$ **1568** τρόποι.

β) 4 τετράγωνα από 8 επί 8 σκακιέρα που σχηματίζουν παραλληλόγραμμο...

* Εάν επιλέξουμε 2 διαφορετικές γραμμές (από τις 8) και 2 διαφορετικές στήλες (από τις 8), τα ακριβώς 4 τετράγωνα τομής τους θα σχηματίζουν πάντα ένα παραλληλόγραμμο.

• Τελικά: Συνολικά = $28 \cdot 28 =$ **784** τρόποι.

★ Άσκηση 6:

α) $X \in \{8, 5, -z\}$ και $p_X(x) = \begin{cases} P(X=8) = \frac{1}{6} & (1) \\ P(X=5) = \frac{1}{3} & (2,3) \\ P(X=-z) = \frac{1}{2} & (4,5,6) \\ 0 & \text{αλλιώς} \end{cases}$

β) $\mu_X = E[X] = \sum (x \cdot p_X(x)) \overset{*}{\Rightarrow} 8 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{3} + (-z) \cdot \frac{1}{2} = -1 \Rightarrow \dots \Rightarrow z = 8.$

★ Άσκηση 7:

• Δεδομένα: διακριτή τυχαία μεταβλητή X με συνάρτηση πιθανότητας $p_X(x) = \begin{cases} x^2/\alpha & \text{αν } x = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3 \\ 0 & \text{αλλιώς.} \end{cases}$

α) Πρέπει: $\sum_x (p_X(x)) = 1 \Rightarrow p_X(0) + p_X(1) + p_X(-1) + p_X(2) + p_X(-2) + p_X(3) + p_X(-3) = 1 \Rightarrow \frac{28}{\alpha} = 1 \Rightarrow \underline{\alpha = 28}.$

* Μέση τιμή $= E[X] = \sum_x (x \cdot p_X(x)) = \sum_x \left(x \cdot \frac{x^2}{28}\right) = \frac{1}{28} \cdot \sum_x (x^3) = \frac{1}{28} \cdot (0) = 0.$

β) $Z = (X - E[X])^2 \overset{(\alpha)}{\Rightarrow} Z = X^2, \Rightarrow Z \in \{0,1,4,9\}$ αφού $X \in \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3\}.$

* $\underline{p_Z(z)} = \begin{cases} P(Z=0) = p_X(0) = 0 \\ P(Z=1) = p_X(1) + p_X(-1) = 1/14 \\ P(Z=4) = p_X(2) + p_X(-2) = 2/7 \\ P(Z=9) = p_X(3) + p_X(-3) = 9/14 \\ 0 \text{ αλλιώς} \end{cases}$

γ) Διασπορά X: $\text{var}(X) = E[(X - E[X])^2] \underset{(\beta)}{\overset{(\alpha)}{=}} \text{var}(X) = E[X^2] = E[Z]$

* $E[Z] = 1 \cdot \frac{1}{14} + 4 \cdot \frac{2}{7} + 9 \cdot \frac{9}{14} = \frac{98}{14} = \underline{7}. \Rightarrow \underline{\text{var}(X) = 7}.$